

rzędy wielkości w stosunku do wystandaryzowanej wartości wyjściowej) przy co najmniej 3000 transkryptów ABL według oceny przeprowadzonej przez laboratorium centralne.

Do głównych drugorzędowych punktów końcowych zaliczono: całkowitą odpowiedź cytogenetyczną (CCyR, ang. *complete cytogenetic response*) do 12. miesiąca, czas trwania CCyR, czas trwania MMR, czas przeżycia wolny od niekorzystnych zdarzeń (EFS ang. *event-free survival*) oraz całkowity czas przeżycia (OS, ang. *overall survival*). CCyR do 12. miesiąca zdefiniowano jako brak metafaz Ph+ w analizie wzoru prążkowego chromosomów ≥ 20 metafaz w materiale pobranym w biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego lub MMR, jeśli nie można było przeprowadzić odpowiedniej oceny cytogenetycznej. Wartości p dla punktów końcowych innych niż MMR po 12 miesiącach oraz CCyR w 12. miesiącu nie poddano korekcie na porównania wielokrotne.

Charakterystyka wyjściowa populacji mITT była porównywalna między 2 grupami leczenia pod względem wieku (mediana wieku wynosiła 52 lata dla grupy otrzymującej bosutynib i 53 lata dla grupy otrzymującej imatynib przy czym odpowiednio 19,5% i 17,4% stanowili pacjenci w wieku 65 lat lub starsi), płci (kobiety stanowiły odpowiednio 42,3% i 44,0%), rasy (udział rasy kaukaskiej stanowił odpowiednio 78,0% i 77,6%, azjatyckiej odpowiednio 12,2% i 12,4%, czarnej lub afroamerykańskiej odpowiednio 4,1% i 4,1%, a udział innych ras odpowiednio 5,7% i 5,4% i 1 osoba o nieznanym rasie w grupie otrzymującej imatynib) oraz wskaźnika Sokala (pacjenci zaliczający się do grupy niskiego ryzyka stanowili odpowiednio 35,0% i 39,4%, pośredniego ryzyka 43,5% i 38,2%, a wysokiego ryzyka 21,5% i 22,4%).

Po zakończeniu 60-miesięcznego okresu obserwacji w populacji mITT 60,2% pacjentów leczonych bosutynibem (N = 246) i 59,8% pacjentów leczonych imatynibem (N = 239) nadal otrzymywało leczenie pierwszego rzutu.

Po zakończeniu 60-miesięcznego okresu obserwacji w populacji mITT przerwanie leczenia z powodu progresji CML do fazy AP lub BP nastąpiło u 0,8% pacjentów leczonych bosutynibem i u 1,7% leczonych imatynibem. U sześciu (2,4%) pacjentów otrzymujących bosutynib i siedmiu (2,9%) otrzymujących imatynib wystąpiła progresja CML do fazy AP lub BP. U 5,3% pacjentów z grupy leczonej bosutynibem i 15,5% z grupy leczonej imatynibem leczenie przerwano z powodu uzyskania suboptymalnej odpowiedzi lub niepowodzenia leczenia według oceny badacza. Dwunastu (4,9%) pacjentów leczonych bosutynibem i czternastu (5,8%) leczonych imatynibem zmarło w trakcie trwania badania. W populacji ITT nie stwierdzono żadnych dodatkowych transformacji. W grupie leczonej bosutynibem wystąpiły 2 dodatkowe zgony w populacji ITT.

Wyniki dotyczące skuteczności leczenia pod względem MMR i CCyR zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Podsumowanie częstości występowania MMR w 12. i 18. miesiącu leczenia oraz CCyR do 12. miesiąca w badanych grupach w populacji mITT

Odpowiedź	Bosutynib (N = 246)	Imatynib (N = 241)	Iloraz szans (95% CI) ^a
Większa odpowiedź molekularna MMR w 12. miesiącu, n (%) (95% CI)	116 (47,2) ^b (40,9; 53,4)	89 (36,9) (30,8; 43,0)	1,55 (1,07; 2,23)
Wartość p w teście jednostronnym	0,0100 ^b		
MMR w 18. miesiącu, n (%) (95% CI)	140 (56,9) (50,7; 63,1)	115 (47,7) (41,4; 54,0)	1,45 (1,02; 2,07)
Wartość p w teście jednostronnym	0,0208 ^c		
Całkowita odpowiedź cytogenetyczna CCyR do 12. miesiąca, n (%) (95% CI)	190 (77,2) ^b (72,0; 82,5)	160 (66,4) (60,4; 72,4)	1,74 (1,16; 2,61)
Wartość p w teście jednostronnym	0,0037 ^b		

Uwaga: MMR zdefiniowano jako stosunek liczby kopii genu BCR-ABL do liczby kopii genu ABL

(BCR-ABL/ABL) $\leq 0,1\%$ w skali międzynarodowej (co odpowiada zmniejszeniu o ≥ 3 rzędy wielkości w stosunku do wystandaryzowanej wartości wyjściowej) przy co najmniej 3000 transkryptów ABL według oceny przeprowadzonej przez laboratorium centralne. Całkowitą odpowiedź cytogenetyczną zdefiniowano jako brak metafaz Ph⁺ w analizie wzoru prążkowego chromosomów ≥ 20 metafaz w materiale pobranym w biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego lub MMR, jeśli nie można było przeprowadzić odpowiedniej oceny cytogenetycznej.

Skróty: BCR-ABL = gen fuzyjny BCR-ABL (ang. *breakpoint cluster region-Abelson*);

CI = przedział ufności (ang. *confidence interval*); CMH = test Cochрана-Mantela-Haenszela;

CCyR = całkowita odpowiedź cytogenetyczna; mITT = zmodyfikowana populacja z

zaplanowanym leczeniem; MMR = większa odpowiedź molekularna; N/n = liczba pacjentów;

Ph⁺ = obecność chromosomu Philadelphia.

^a Skorygowano pod względem regionu geograficznego i wskaźnika Sokala podczas randomizacji.

^b Statystycznie istotne porównanie z uwzględnieniem wcześniej określonego poziomu istotności; na podstawie testu CMH ze stratyfikacją ze względu na region geograficzny i wartość wskaźnika Sokala podczas randomizacji.

^c Na podstawie testu CMH ze stratyfikacją ze względu na region geograficzny i wartość wskaźnika Sokala podczas randomizacji.

W 12. miesiącu odsetek MR⁴ [zdefiniowany jako udział kopii BCR-ABL $\leq 0,01\%$ (co odpowiada zmniejszeniu o ≥ 4 rzędy wielkości w stosunku do wystandaryzowanej wartości wyjściowej) przy co najmniej 9800 transkryptach ABL) był większy w grupie leczonej bosutynibem niż w grupie leczonej imatynibem w populacji mITT [odpowiednio 20,7% (95% CI: 15,7%; 25,8%) i 12,0% (95% CI: 7,9%; 16,1%); iloraz szans (OR, ang. *odds ratio*) wyniósł 1,88 (95% CI: 1,15; 3,08), wartość p w teście jednostronnym = 0,0052].

W 3., 6. i 9. miesiącu leczenia odsetek pacjentów, u których uzyskano MMR, był większy w grupie leczonej bosutynibem niż w grupie leczonej imatynibem (Tabela 4).

Tabela 4. Porównanie odsetka MMR w 3., 6. i 9. miesiącu w badanych grupach leczenia w populacji mITT

Punkt czasowy	Liczba (%) pacjentów, u których uzyskano MMR		Iloraz szans (95% CI) ^a
	Bosutynib (N = 246)	Imatynib (N = 241)	
3. miesiąc (95% CI)	10 (4,1) (1,6; 6,5)	4 (1,7) (0,0; 3,3)	2,48 (0,77; 7,98)
Wartość p w teście jednostronnym ^b	0,0578		
6. miesiąc (95% CI)	86 (35,0) (29,0; 40,9)	44 (18,3) (13,4; 23,1)	2,42 (1,59; 3,69)
Wartość p w teście jednostronnym ^b	< 0,0001		
9. miesiąc (95% CI)	104 (42,3) (36,1; 48,4)	71 (29,5) (23,7; 35,2)	1,78 (1,22; 2,60)
Wartość p w teście jednostronnym ^b	0,0015		

Uwaga: Wartości odsetkowe obliczono na podstawie liczby pacjentów w każdej z badanych grup.

MMR zdefiniowano jako stosunek liczby kopii genu BCR-ABL do liczby kopii genu ABL (BCR-ABL/ABL) $\leq 0,1\%$ w skali międzynarodowej (co odpowiada zmniejszeniu o ≥ 3 rzędy wielkości w stosunku do wystandaryzowanej wartości wyjściowej) przy co najmniej 3000 transkryptów ABL według oceny przeprowadzonej przez laboratorium centralne.

Skróty: BCR-ABL = gen fuzyjny BCR-ABL; CI = przedział ufności; CMH = test Cochрана-Mantela-Haenszela; mITT = zmodyfikowana populacja z zaplanowanym leczeniem; MMR = większa odpowiedź molekularna;

N = liczba pacjentów.

^a Skorygowano pod względem regionu geograficznego i wskaźnika Sokala podczas randomizacji.

^b Na podstawie testu CMH ze stratyfikacją ze względu na region geograficzny i wartość wskaźnika Sokala podczas randomizacji.

Do 60. miesiąca odsetek pacjentów w populacji mITT, u których uzyskano MMR, MR⁴ i MR^{4,5}, był większy w grupie leczonej bosutynibem niż w grupie leczonej imatynibem (tabela 5). Odsetki MMR uzyskanych do 60. miesiąca w podgrupach ryzyka wyodrębnionych na podstawie wskaźnika Sokala podsumowano w tabeli 6.

Tabela 5. Podsumowanie odpowiedzi molekularnej uzyskanej do 60. miesiąca w populacji mITT

Odpowiedź	Bosutynib (N = 246)	Imatynib (N = 241)	Iloraz szans (95% CI) ^a
Odpowiedź molekularna uzyskana do 60. miesiąca, n (%) (95% CI)			
MMR	182 (74,0) (68,5; 79,5)	158 (65,6) (59,6; 71,6)	1,52 (1,02; 2,25)
MR ⁴	145 (58,9) (52,8; 65,1)	120 (49,8) (43,5; 56,1)	1,46 (1,02; 2,09)
MR ^{4,5}	119 (48,4) (42,1; 54,6)	93 (38,6) (32,4; 44,7)	1,50 (1,05; 2,16)

Uwaga: Odpowiedzi MMR/MR⁴/MR^{4,5} zdefiniowano jako stosunek liczby kopii genu BCR-ABL do liczby kopii genu ABL (BCR-ABL/ABL) $\leq 0,1/0,01/0,0032\%$ w skali międzynarodowej (co odpowiada zmniejszeniu o $\geq 3/4/4,5$ rzędu wielkości w stosunku do wystandaryzowanej wartości wyjściowej) przy co najmniej 3000/9800/30 990 transkryptach ABL według oceny przeprowadzonej przez laboratorium centralne.

Skróty: BCR-ABL = gen fuzyjny BCR-ABL; CI = przedział ufności; mITT = zmodyfikowana populacja z zaplanowanym leczeniem; MMR = większa odpowiedź molekularna; MR = odpowiedź molekularna;

N/n = liczba pacjentów.

^a Skorygowano pod względem regionu geograficznego i wskaźnika Sokala podczas randomizacji.

Tabela 6. Podsumowanie MMR uzyskanej do 60. Miesiąca w grupach ryzyka wg. wskaźnika Sokala w populacji mITT

Odpowiedź	Bosutynib	Imatynib	Iloraz szans (95% CI)
MMR w grupie niskiego ryzyka wg wskaźnika Sokala, n (%) (95% CI)	N = 86 67 (77,9) (69,1; 86,7)	N = 95 68 (71,6) (62,5; 80,6)	1,40 (0,71; 2,76)
MMR w grupie pośredniego ryzyka wg wskaźnika Sokala, n (%) (95% CI)	N = 107 79 (73,8) (65,5; 82,2)	N = 92 62 (67,4) (57,8; 77,0)	1,37 (0,74; 2,52)
MMR w grupie wysokiego ryzyka wg wskaźnika Sokala, n (%) (95% CI)	N = 53 36 (67,9) (55,4; 80,5)	N = 54 28 (51,9) (38,5; 65,2)	1,97 (0,90; 4,32)

Uwaga: Wartości procentowe obliczono na podstawie liczby pacjentów w każdej z badanych grup. MMR zdefiniowano jako stosunek liczby kopii genu BCR-ABL do liczby kopii genu ABL (BCR-ABL/ABL) $\leq 0,1\%$ w skali międzynarodowej (co odpowiada zmniejszeniu o ≥ 3 rzędu wielkości w stosunku do wystandaryzowanej wartości wyjściowej) przy co najmniej 3000 transkryptów ABL według oceny przeprowadzonej przez laboratorium centralne.

Skróty: BCR-ABL = gen fuzyjny BCR-ABL; CI = przedział ufności; mITT = zmodyfikowana populacja z zaplanowanym leczeniem; MMR = większa odpowiedź molekularna; N/n = liczba pacjentów.

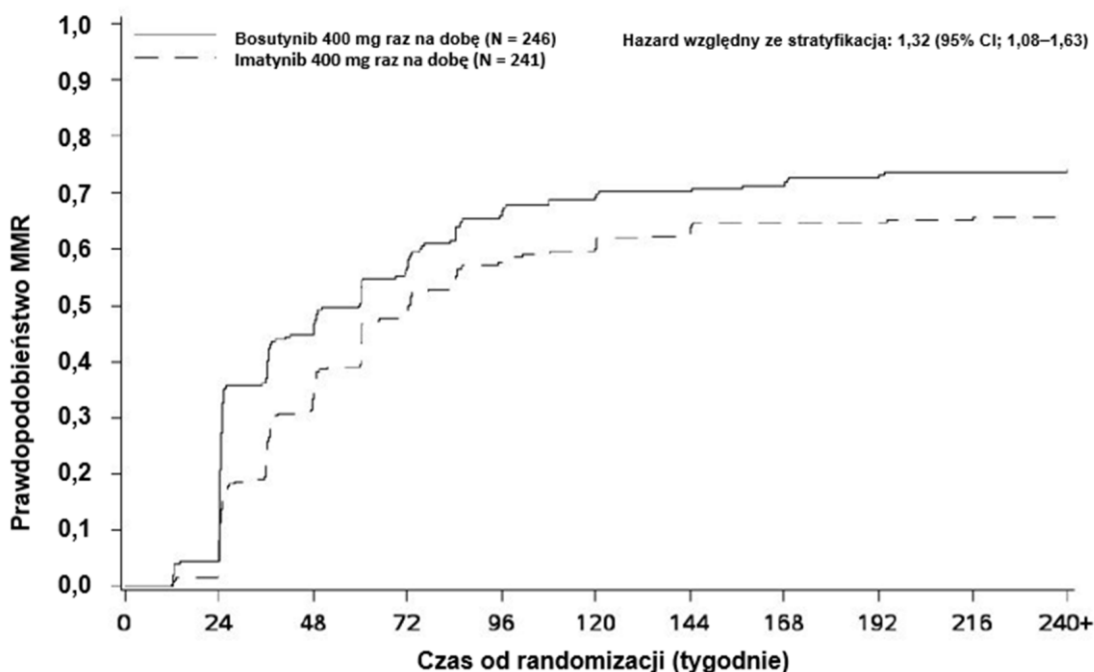
Skumulowana częstość występowania CCyR skorygowana o konkurujące ryzyko przerwania leczenia w przypadku nieuzyskania CCyR była większa w grupie leczonej bosutynibem niż w grupie leczonej imatynibem w populacji mITT [odpowiednio 83,3% (95% CI: 78,1%, 87,4%) i 76,8% (95% CI: 70,9%, 81,6%) w 60. miesiącu; współczynnik ryzyka (HR, ang. *hazard ratio*) obliczony na podstawie

stratyfikowanego modelu proporcjonalnych ryzyk subdystrybucyjnych: 1,35 (95% CI: 1,11; 1,64)]. Mediana czasu do wystąpienia CCyR (wyłącznie u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź) w grupie leczonych bosutynibem wyniosła 24,0 tygodnie (zakres: od 11,4 do 120,7), a w grupie leczonych imatynibem 24,3 tygodnia (zakres: od 11,4 do 96,6).

Mediana czasu do wystąpienia MMR, MR⁴ i MR^{4.5} (dotyczy wyłącznie pacjentów, u których uzyskano odpowiedź) w grupie leczonej bosutynibem wyniosła odpowiednio 36,1 tygodnia (zakres: od 11,9 do 241,9), 83,7 tygodnia (zakres: od 12,4 do 244,3) oraz 108,0 tygodni (zakres: od 24,1 do 242,1), natomiast w grupie leczonej imatynibem w populacji mITT wartości te wyniosły odpowiednio 47,7 tygodnia (zakres: od 12,1 do 216,1), 84,4 tygodnia (zakres: od 23,6 do 241,9) oraz 120,4 tygodnia (zakres: od 24,6 do 240,7).

Skumulowana częstość występowania MMR, MR⁴ i MR^{4.5} skorygowana o konkurujące ryzyko przerwania leczenia bez zdarzenia była większa w grupie leczonej bosutynibem niż w grupie leczonej imatynibem, jak przedstawiono to na rycinach od 1 do 3.

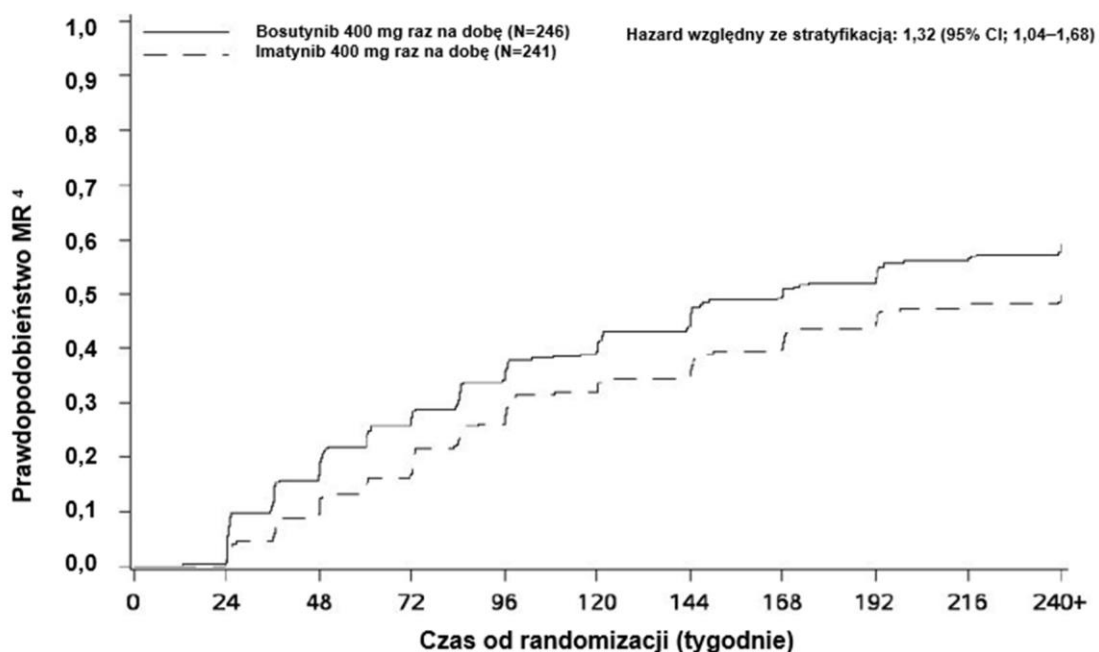
Rycina 1 - Skumulowana częstość występowania MMR (populacja mITT)



Liczba zagrożonych pacjentów (zdarzenia skumulowane):

Bosutynib:	246(0)	206(20)	94(111)	58(139)	30(162)	19(170)	12(173)	10(175)	6(179)	4(181)	3(182)
Imatynib:	241(0)	204(11)	116(81)	62(116)	29(139)	23(145)	16(153)	10(156)	10(156)	8(157)	5(158)

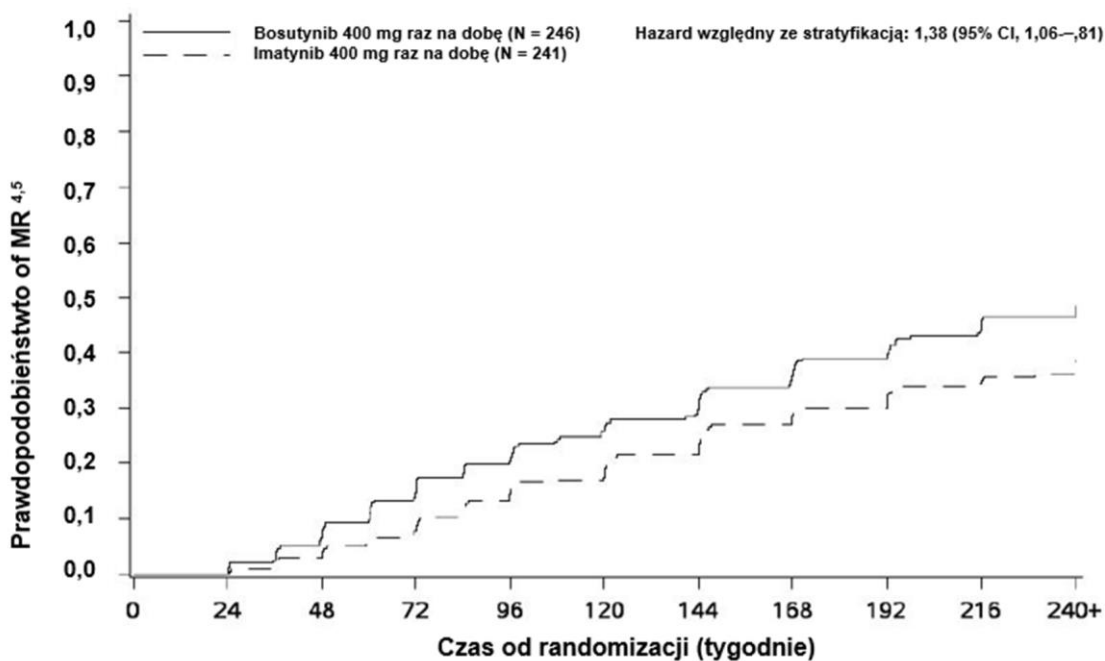
Rycina 2 - Skumulowana częstość występowania MR⁴ (populacja mITT)



Liczba zagrożonych pacjentów (zdarzenia skumulowane):

Bosutynib:	246(0)	216(2)	160(42)	127(67)	104(85)	86(97)	70(112)	56(122)	50(129)	39(138)	28(145)
Imatynib:	241(0)	209(3)	172(25)	133(41)	101(65)	86(77)	78(85)	61(96)	49(107)	39(115)	28(120)

Rycina 3 - Skumulowana częstość występowania MR^{4,5} (populacja mITT)



Liczba zagrożonych pacjentów (zdarzenia skumulowane):

Bosutynib:	246(0)	218(0)	185(16)	159(36)	138(50)	116(64)	103(76)	89(88)	76(98)	65(108)	50(119)
Imatynib:	241(0)	210(0)	188(8)	155(19)	128(35)	118(42)	107(54)	86(69)	79(73)	67(83)	47(93)